

01 — Architettura del MES

Documento di contesto sulla struttura tecnica del MES (Manufacturing Execution System) di Grafica Nappa.

Stack tecnologico

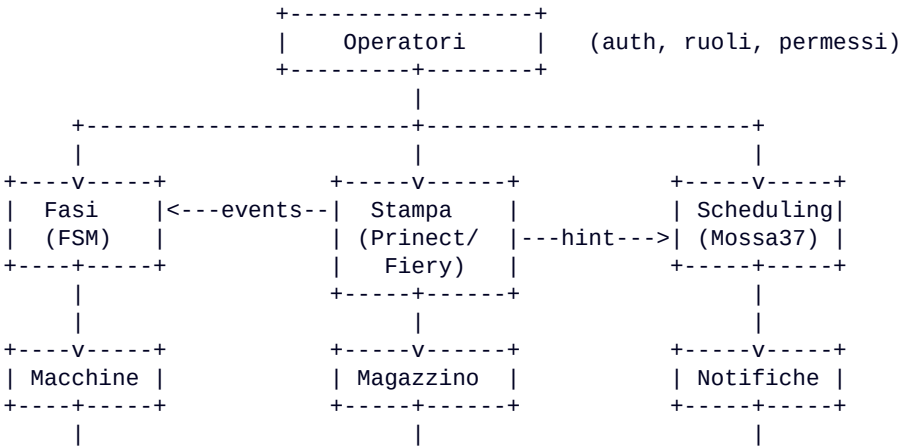
- **PHP 8.2+** (target 8.5) — runtime applicativo.
- **Laravel 12** — framework HTTP, ORM Eloquent, code, eventi, broadcasting (Reverb WebSocket).
- **MySQL** sul server 192.168.1.60 — database operativo del MES.
- **SQL Server** (Onda ERP) — sola lettura, fonte ufficiale anagrafiche commesse e articoli.
- **Blade + Alpine.js + Tailwind-like CSS** — UI server-rendered con interattività leggera; PWA installabile su tablet.
- **Reverb / Pusher protocol** — notifiche push in tempo reale fra dashboard owner, operatore e spedizione.
- **Job queue** (database driver) — sync Onda, sync Prinect/Fiery, ricalcolo fasi, snapshot accounting.

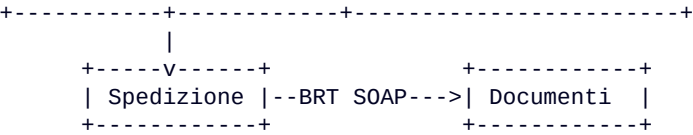
Organizzazione modulare (DDD)

Il dominio è suddiviso in 9 moduli sotto app/Modules/. Ogni modulo segue la stessa struttura: *Contracts* (interfacce), *Enums* (valori finiti), *Rules* (validazioni di dominio), *Services* (use case applicativi), *Events* (effetti laterali), *ValueObjects* (immutabili).

Modulo	Scopo	Contenuti chiave
Documenti	Generazione PDF tecnici (scheda produzione, etichetta, carta di lavoro, etc)	Contracts, Enums, Rules, Services, ValueObjects
Fasi	State machine delle fasi di lavorazione, transizioni, eventi, regole, etc	Enums, Events, Exceptions, Rules, Services, StateMachine
Macchine	Registry macchine produttive, capacità, vincoli, mapping fase-registra, etc	Enums, Events, Rules, Services
Magazzino	Carico/scarico carta, lotti, movimenti, riservazioni, etc	Enums, Events, Rules, Services, ValueObjects
Notifiche	Push browser, Telegram, in-app — fan-out per destinatari, etc	Contracts, Enums, Rules, Services, ValueObjects
Operatori	Anagrafica, ruoli, codice alfanumerico + PIN, permessi, etc	Enums, Rules, Services
Scheduling	Mossa 37 — ottimizzatore prioritario, batching, proporzioni, etc	Contracts, Enums, Rules, Services, ValueObjects
Spedizione	Pianificazione consegne, integrazione BRT SOA, etc	Enums, Events, Rules, Services, ValueObjects
Stampa	Adapter Prinect (XL106) e Fiery (V900/Indigo), snapshot accounting, etc	Contracts, Enums, Rules, Services, ValueObjects

Dipendenze fra moduli (testuale)





Convenzioni di codice

- **Namespace:** App\Modules\<Modulo>\. . . ; i Service NON dipendono da Eloquent direttamente, ricevono repository.
- **Enums PHP 8.1:** stati fase, ruoli, tipologie macchina — niente magic strings.
- **Rules:** classi *SingleResponsibility* richiamabili da Form Request o Service.
- **Events:** Laravel events; listener iscritti in EventServiceProvider del modulo.
- **FQCN sempre:** nei tinker e nelle migration evitare alias ambigui.
- **Italiano nel dominio:** fasi_catalogo, ordini, commesse, operatori — in linea con il linguaggio del business.

Database — tabelle principali

Tabella	Ruolo
commesse	Aggregato testata commessa Onda.
ordini	Riga lavorazione (ogni 'fila' della commessa).
fasi	Istanze di fase per ogni ordine.
fasi_catalogo	Catalogo fasi (CODICE -> reparto, sequenza).
ordine_fasi	Pivot ordine-fase con stato corrente, priorit�, flag esterno.
operatore_fase	Pivot operatore-fase: timbrature, pause, motivi.
ddt_spedizione	Spedizioni BRT (multi-collo possibile).
note_consegne	Comunicazioni bidirezionali owner <-> spedizione.
movimenti_magazzino	Carico/scarico carta con riferimento commessa.

Integrazioni esterne

- **Onda ERP (SQL Server):** sync orario commesse + articoli; sola lettura.
- **Prinect REST API (XL106):** polling 1 min; tempi avviamento/esecuzione, fogli.
- **Fiery API (V900/Indigo):** polling 1 min v5 + accounting storico.
- **BRT SOAP:** creazione spedizioni, esiti, tracking.
- **NetTime (presenze):** share SMB + task ogni 5 min su .34.
- **Telegram bot:** notifiche operative (Windows service via nssm).
- **Solar-Log:** scraping portale, KPI fotovoltaico.